CineBook

Nền tảng lịch chiếu, đặt vé xem phim và cộng đồng điện ảnh

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Phiên bản	1.0
Ngày	12/11/2026
Loại dự án	Dự án cá nhân, phi thương mại (học tập và portfolio)
Frontend	Next.js (React, TypeScript)
Backend	Java 21, Spring Boot 3
Hạ tầng	PostgreSQL, Redis, Apache Kafka, Docker, Kubernetes

Mục lục

1. Giới thiệu **4**

1.1. Mục đích tài liệu . . . 4

1.2. Phạm vi sản phẩm . . . 4

1.3. Mục tiêu kỹ thuật (mục tiêu học tập) . . . 4

1.4. Tham khảo . . . 4

1.5. Thuật ngữ . . . 5

2. Mô tả tổng quan **6**

2.1. Bối cảnh sản phẩm . . . 6

2.2. Vai trò người dùng . . . 6

2.3. Ràng buộc . . . 6

2.4. Giả định . . . 6

3. Sơ đồ trang (Sitemap) và URL **7**

4. Yêu cầu chức năng **8**

4.1. M01 - Tài khoản và xác thực . . . 8

4.2. M02 - Phim và nghệ sĩ . . . 8

4.3. M03 - Hệ thống rạp và cụm rạp . . . 8

4.4. M04 - Lịch chiếu . . . 9

4.5. M05 - Đặt vé . . . 9

4.6. M06 - Thanh toán . . . 9

4.7. M07 - Đánh giá và cộng đồng . . . 10

4.8. M08 - Tin tức và nội dung . . . 10

4.9. M09 - Tìm kiếm . . . 10

4.10. M10 - Thông báo . . . 10

4.11. M11 - Trợ lý AI . . . 11

4.12. M12 - Soát vé . . . 11

4.13. M13 - Quản trị (Admin / CMS) . . . 11

5. Quy tắc nghiệp vụ **12**

5.1. Giữ ghế . . . 12

5.2. Giá, combo và voucher . . . 12

5.3. Thanh toán . . . 13

5.4. Hủy vé và hoàn tiền . . . 13

5.5. Soát vé . . . 13

5.6. Suất chiếu và quản trị . . . 13

5.7. Cộng đồng và AI . . . 14

6. Máy trạng thái **15**

6.1. Trạng thái ghế theo suất chiếu . . . 15
6.2. Trạng thái booking . . . 15
6.3. Trạng thái thanh toán . . . 15
6.4. Trạng thái suất chiếu, bài viết, review . . . 15
7. Dữ liệu **16**
7.1. Các thực thể chính . . . 16
7.2. Ràng buộc dữ liệu quan trọng . . . 17
7.3. Nguồn dữ liệu . . . 17
8. Kiến trúc và công nghệ **18**
8.1. Kiến trúc tổng thể . . . 18
8.2. Công nghệ . . . 18
8.3. Sự kiện Kafka . . . 19
8.4. Luồng đặt vé (Saga) . . . 19
8.5. API chính (REST, tiền tố /api/v1) . . . 20
9. Yêu cầu phi chức năng **21**
10. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu **22**
10.1. Chiến lược kiểm thử . . . 22
10.2. Kịch bản tải (k6) . . . 22
10.3. Tiêu chí nghiệm thu bản hoàn chỉnh . . . 22
11. Triển khai và vận hành (DevOps) **23**
11.1. Môi trường . . . 23
11.2. CI/CD . . . 23
11.3. Quản trị server . . . 23
12. Lộ trình phát triển **24**
13. Rủi ro và lưu ý **25**

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả đầy đủ yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu, kiến trúc và yêu cầu phi chức năng của **CineBook**: một website tổng hợp lịch chiếu, đặt vé xem phim và cộng đồng điện ảnh. Tài liệu dùng làm cơ sở để thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu dự án.

1.2. Phạm vi sản phẩm

CineBook là một website hoàn chỉnh, gồm các nhóm tính năng:

- **Khám phá phim:** phim đang chiếu, sắp chiếu, chiếu sớm, phim Việt Nam, phim theo tháng; trang chi tiết phim, trailer, nghệ sĩ.
- **Lịch chiếu và rạp:** nhiều hệ thống rạp, nhiều cụm rạp tại nhiều tỉnh/thành; lọc theo khu vực, ngày, định dạng, hệ thống rạp.
- **Đặt vé trực tuyến:** chọn suất, chọn ghế realtime, giữ ghế có thời hạn, combo bắp nước, voucher, thanh toán, vé điện tử QR.
- **Cộng đồng:** chấm điểm, viết review, thích phim, bình luận, trang cá nhân, danh sách phim muốn xem.
- **Nội dung:** tin điện ảnh, bài đánh giá phim, video, chuyên đề (vũ trụ điện ảnh, thể loại), thẻ tag.
- **Trợ lý AI:** tìm phim, tìm suất chiếu, gợi ý ghế, tóm tắt review, hỏi đáp chính sách.
- **Vận hành:** trang quản trị (CMS), soát vé QR, báo cáo doanh thu; hạ tầng DevOps với Kubernetes và giám sát.

1.3. Mục tiêu kỹ thuật (mục tiêu học tập)

- Xử lý **transaction** và **concurrency**: không bán trùng ghế khi hàng nghìn người cùng đặt.
- Kiến trúc hướng sự kiện với **Apache Kafka**: Transactional Outbox, consumer idempotent, Saga.
- Tích hợp **AI** (LLM tool calling, RAG) an toàn.
- Triển khai và vận hành trên **Kubernetes**, CI/CD, giám sát, load test.

1.4. Tham khảo

- Mô hình chức năng tham khảo: các website tổng hợp lịch chiếu và đặt vé tại Việt Nam (ví dụ moveek.com). CineBook là sản phẩm **độc lập**: không sao chép giao diện, nhận diện thương hiệu hay dữ liệu của bất kỳ website nào.
- TMDB API (dữ liệu phim): https://developer.themoviedb.org
- VNPay Sandbox (thanh toán thử nghiệm): https://sandbox.vnpayment.vn

1.5. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Hệ thống rạp (Chain)	Thương hiệu rạp, sở hữu nhiều cụm rạp. Trong CineBook là các thương hiệu hư cấu.
Cụm rạp (Cinema)	Một địa điểm rạp cụ thể, có địa chỉ, gồm nhiều phòng chiếu.
Phòng chiếu (Room)	Phòng có sơ đồ ghế cố định và loại phòng (2D, 3D, IMAX...).
Suất chiếu (Showtime)	Một lần chiếu phim tại một phòng, vào một thời điểm, theo một định dạng và ngôn ngữ.
Ghế theo suất (Showtime seat)	Bản sao trạng thái của từng ghế cho từng suất chiếu.
Giữ ghế (Hold)	Tạm khóa ghế cho một người dùng trong thời gian giới hạn để thanh toán.
Booking	Đơn đặt vé, gồm ghế, combo, voucher và thanh toán.
IPN	Instant Payment Notification: cổng thanh toán gọi về server để báo kết quả.
Outbox	Bảng lưu sự kiện trong cùng transaction với dữ liệu nghiệp vụ, sau đó được đẩy lên Kafka.
Idempotent	Thực hiện một thao tác nhiều lần cho kết quả giống như thực hiện một lần.
Saga	Chuỗi bước giao dịch phân tán, mỗi bước có hành động bù trừ khi thất bại.

2. Mô tả tổng quan

2.1. Bối cảnh sản phẩm

CineBook đóng vai trò vừa là **trang tổng hợp** (nhiều hệ thống rạp, lịch chiếu toàn quốc, tin tức, cộng đồng) vừa là **hệ thống bán vé** (quản lý trực tiếp ghế, suất chiếu, thanh toán). Vì là dự án cá nhân, toàn bộ hệ thống rạp, cụm rạp và suất chiếu là dữ liệu do CineBook tự quản lý (hư cấu), còn dữ liệu phim lấy từ TMDB.

2.2. Vai trò người dùng

Vai trò	Mô tả	Quyền chính
Khách (Guest)	Chưa đăng nhập	Xem phim, lịch chiếu, rạp, tin tức, review; tìm kiếm; dùng trợ lý AI ở chế độ hạn chế
Thành viên (Member)	Đã đăng ký	Mọi quyền của khách + đặt vé, thanh toán, hủy vé, chấm điểm, review, bình luận, thích, watchlist
Biên tập viên (Editor)	Người viết nội dung	Viết và quản lý bài viết, video, chuyên đề; kiểm duyệt bình luận và review
Nhân viên rạp (Staff)	Gắn với một cụm rạp	Quét QR soát vé, xem danh sách vé của suất chiếu tại rạp mình
Quản lý rạp (Cinema Manager)	Gắn với một hệ thống rạp	Quản lý phòng, suất chiếu, giá, combo của hệ thống mình; xem báo cáo
Quản trị viên (Admin)	Toàn quyền	Quản lý người dùng, phân quyền, phim, hệ thống rạp, voucher, cấu hình hệ thống, báo cáo tổng

2.3. Ràng buộc

- Dự án **phi thương mại**. Thanh toán chỉ dùng môi trường **sandbox** (VNPay sandbox, tùy chọn MoMo test, Stripe test mode). Không xử lý tiền thật.
- Không dùng tên, logo, dữ liệu của hệ thống rạp có thật. Hệ thống rạp, cụm rạp, phòng, suất chiếu được tự sinh.
- Dữ liệu phim từ TMDB phải tuân thủ điều khoản: hiển thị ghi nhận nguồn và logo TMDB ở footer, chỉ dùng phi thương mại.
- Giao diện tiếng Việt (có thể bổ sung tiếng Anh sau), múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, tiền tệ VND.
- Công nghệ bắt buộc: Next.js, Spring Boot, PostgreSQL, Kafka; triển khai cuối cùng trên Kubernetes.

2.4. Giả định

- Người dùng có trình duyệt hiện đại, hỗ trợ WebSocket.
- Một tài khoản email (SMTP hoặc dịch vụ như Resend/Mailtrap) và API key LLM sẵn có cho môi trường phát triển.

3. Sơ đồ trang (Sitemap) và URL

URL dùng slug tiếng Việt không dấu để tối ưu SEO. Trang công khai render phía server (SSR/ISR) bằng Next.js.

Trang	URL	Nội dung chính
Trang chủ	/	Banner, tab Đang chiếu / Sắp chiếu, phim Việt sắp chiếu, tin mới, review nổi bật, top phim tuần
Mua vé nhanh	/mua-ve	Chọn phim → khu vực → ngày → rạp → suất; hoặc mua theo rạp
Lịch chiếu	/lich-chieu	Tìm lịch chiếu theo khu vực, ngày, hệ thống rạp, cụm rạp, phim, định dạng
Danh sách phim	/dang-chieu, /sap-chieu, /chieu-som, /phim-viet-nam, /phim-thang-{mm}-{yyyy}	Lưới phim có lọc và sắp xếp
Chi tiết phim	/phim/{slug}	Thông tin, trailer, điểm, lịch chiếu, review, tin liên quan
Lịch chiếu phim theo tỉnh	/phim/{slug}/lich-chieu-{tinh}	Trang SEO: lịch chiếu một phim tại một tỉnh
Review của phim	/phim/{slug}/danh-gia	Danh sách review cộng đồng, phân bố điểm
Nghệ sĩ	/nghe-sy/{slug}	Tiểu sử, ảnh, danh sách phim tham gia
Hệ thống rạp	/rap, /he-thong-rap/{slug}	Danh sách hệ thống rạp; các cụm rạp của một hệ thống
Cụm rạp	/rap/{slug}	Địa chỉ, bản đồ, tiện ích, giá vé, lịch chiếu theo ngày
Đặt vé	/dat-ve/{showtimeId}	Chọn ghế → combo → thanh toán (yêu cầu đăng nhập)
Kết quả thanh toán	/dat-ve/ket-qua	Trạng thái booking sau khi quay về từ cổng thanh toán
Tin tức	/tin-tuc, /danh-gia-phim, /video, /chuyen-de/{slug}	Danh sách bài viết theo chuyên mục
Bài viết	/bai-viet/{slug}-{id}	Nội dung bài, tag, phim liên quan, bài liên quan, bình luận
Tag	/tag/{slug}	Bài viết theo tag
Bảng xếp hạng	/bang-xep-hang	Top phim theo vé bán, điểm cộng đồng, tuần/tháng
Khuyến mãi	/khuyen-mai	Danh sách chương trình khuyến mãi, voucher công khai
Tìm kiếm	/tim-kiem?q=	Kết quả gộp: phim, rạp, nghệ sĩ, bài viết
Cộng đồng	/cong-dong	Review mới, thành viên tích cực, thảo luận
Trang cá nhân	/u/{username}	Review, điểm, phim đã thích, watchlist công khai
Tài khoản	/tai-khoan/...	Hồ sơ, vé của tôi, lịch sử giao dịch, watchlist, thông báo, bảo mật
Xác thực	/dang-nhap, /dang-ky, /quen-mat-khau	Đăng nhập, đăng ký, khôi phục mật khẩu
Hỗ trợ / pháp lý	/ho-tro, /gioi-thieu, /chinh-sach-bao-mat, /dieu-khoan	FAQ, chính sách hủy vé, liên hệ
Quản trị	/admin/...	CMS và vận hành (mục 4.13)
Soát vé	/staff/check-in	Giao diện quét QR cho nhân viên rạp (tối ưu mobile)

4. Yêu cầu chức năng

Mức ưu tiên: **P0** = bắt buộc cho MVP, **P1** = cần cho bản hoàn chỉnh, **P2** = nâng cao, làm sau.

4.1. M01 - Tài khoản và xác thực

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-101	Đăng ký bằng email + mật khẩu; xác thực email qua link có thời hạn 24 giờ.	P0
FR-102	Đăng nhập bằng email/mật khẩu; đăng nhập Google (OAuth2).	P0 / P1
FR-103	Quên mật khẩu: gửi link đặt lại có thời hạn 30 phút, dùng một lần.	P0
FR-104	Phiên đăng nhập dùng JWT access token (15 phút) + refresh token (7 ngày, xoay vòng, lưu httpOnly cookie).	P0
FR-105	Hồ sơ: tên hiển thị, username (duy nhất), ảnh đại diện, ngày sinh, giới tính, tỉnh/thành mặc định.	P0
FR-106	Đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi mọi thiết bị.	P1
FR-107	Khóa tài khoản tạm thời sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp trong 15 phút.	P1
FR-108	Phân quyền theo vai trò (RBAC) như mục 2.2.	P0

4.2. M02 - Phim và nghệ sĩ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-201	Danh sách phim đang chiếu, sắp chiếu, chiếu sớm, phim Việt Nam, phim theo tháng; lọc theo thể loại, độ tuổi, quốc gia; sắp xếp theo ngày khởi chiếu, điểm, độ phổ biến.	P0
FR-202	Thẻ phim: poster, tên, ngày khởi chiếu, nhãn độ tuổi, điểm cộng đồng (%), nút Mua vé (nếu có suất), nút Đánh giá.	P0
FR-203	Chi tiết phim: tên Việt, tên gốc, thể loại, thời lượng, ngày khởi chiếu, nhãn độ tuổi (P, K, T13, T16, T18), quốc gia, ngôn ngữ, đạo diễn, diễn viên, tóm tắt, poster, backdrop.	P0
FR-204	Xem trailer (YouTube embed) trong modal và trang video riêng.	P0
FR-205	Tab trên trang phim: Thông tin, Lịch chiếu, Đánh giá, Tin tức.	P0
FR-206	Widget lịch chiếu trên trang phim: chọn tỉnh/thành, dải 7 ngày, lọc định dạng (2D, 3D, IMAX, 4DX) và ngôn ngữ (phụ đề, lồng tiếng); nhóm suất theo hệ thống rạp → cụm rạp.	P0
FR-207	Trang nghệ sĩ: ảnh, tiểu sử, vai trò, danh sách phim tham gia.	P1
FR-208	Nút Thích phim và Thêm vào watchlist; đếm số lượt thích.	P1
FR-209	Khối phim liên quan (cùng thể loại / cùng đạo diễn) và tin liên quan.	P1
FR-210	Đồng bộ phim tự động từ TMDB (mục 7.3); admin có thể sửa đè thông tin.	P0

4.3. M03 - Hệ thống rạp và cụm rạp

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-301	Danh sách hệ thống rạp: logo, tên, số cụm rạp.	P0
FR-302	Trang hệ thống rạp: danh sách cụm rạp, lọc theo tỉnh/thành.	P0
FR-303	Trang cụm rạp: tên, địa chỉ, số điện thoại, bản đồ (Leaflet + OpenStreetMap), tiện ích (bãi xe, IMAX...), bảng giá vé, lịch chiếu theo ngày nhóm theo phim.	P0
FR-304	Tìm rạp gần tôi: dùng vị trí trình duyệt (nếu người dùng cho phép), sắp xếp theo khoảng cách.	P2
FR-305	Rạp yêu thích: thành viên đánh dấu, rạp yêu thích hiển thị đầu tiên trong lịch chiếu.	P2

4.4. M04 - Lịch chiếu

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-401	Trang lịch chiếu: chọn khu vực (tỉnh/thành, có số cụm rạp mỗi khu vực) → ngày (7 ngày tới) → hệ thống rạp → cụm rạp; hiển thị phim và giờ chiếu.	P0
FR-402	Lọc theo phim, định dạng, ngôn ngữ, khung giờ (sáng, chiều, tối, khuya).	P0
FR-403	Mỗi giờ chiếu hiển thị trạng thái: còn nhiều ghế / sắp hết / hết vé / đã qua giờ bán.	P1
FR-404	Khu vực đã chọn được ghi nhớ (cookie hoặc hồ sơ người dùng).	P1
FR-405	Trang SEO lịch chiếu phim theo tỉnh (/phim/{slug}/lich-chieu-{tinh}).	P2

4.5. M05 - Đặt vé

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-501	Bấm vào giờ chiếu → trang đặt vé; yêu cầu đăng nhập (chuyển hướng và quay lại sau khi đăng nhập).	P0
FR-502	Sơ đồ ghế: màn hình, lối đi, loại ghế (thường, VIP, đôi) với màu và giá; trạng thái trống / đang chọn / đã giữ / đã bán / không bán.	P0
FR-503	Cập nhật trạng thái ghế realtime qua WebSocket khi người khác giữ hoặc nhả ghế.	P0
FR-504	Chọn ghế và bấm Tiếp tục → gọi API giữ ghế (nguyên tử, theo BR-01 đến BR-08). Thất bại thì báo ghế nào không còn và làm mới sơ đồ.	P0
FR-505	Đồng hồ đếm ngược thời gian giữ ghế hiển thị trên mọi bước; hết giờ thì thông báo và quay về sơ đồ ghế.	P0
FR-506	Chọn combo bắp nước (số lượng 0-10 mỗi loại) theo danh mục của hệ thống rạp.	P1
FR-507	Nhập mã voucher hoặc chọn voucher của tôi; hiển thị số tiền giảm.	P1
FR-508	Trang xác nhận: phim, rạp, phòng, giờ, ghế, combo, tạm tính, giảm giá, tổng tiền; chọn phương thức thanh toán.	P0
FR-509	Chuyển sang cổng thanh toán sandbox; quay lại trang kết quả hiển thị trạng thái booking (đang xử lý / thành công / thất bại).	P0
FR-510	Thành công: hiển thị vé điện tử có mã QR và mã đặt vé; gửi email vé.	P0
FR-511	Người dùng có thể hủy giữ ghế chủ động trước khi thanh toán.	P0
FR-512	Vé của tôi: danh sách vé sắp tới và đã qua, chi tiết vé, mở QR toàn màn hình.	P0
FR-513	Hủy vé đã thanh toán theo chính sách hoàn tiền (BR-30).	P1
FR-514	Thêm vé vào lịch (tải file .ics).	P2

4.6. M06 - Thanh toán

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-601	Tích hợp VNPay sandbox: tạo URL thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512; xử lý return URL và IPN.	P0
FR-602	Xử lý IPN idempotent, kiểm tra chữ ký, số tiền, mã giao dịch (BR-20 đến BR-24).	P0
FR-603	Lưu mọi lần thanh toán (payment attempt) và mọi callback nhận được để đối soát.	P0
FR-604	Hoàn tiền: gọi API hoàn tiền sandbox hoặc mô phỏng hoàn tiền; ghi nhận trạng thái hoàn tiền.	P1
FR-605	Job đối soát hằng ngày: so sánh booking với payment, đánh dấu chênh lệch cho admin xử lý.	P2
FR-606	Ví điểm thưởng CineBook: tích điểm khi mua vé, dùng điểm để giảm giá (sổ cái double-entry).	P2

4.7. M07 - Đánh giá và cộng đồng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-701	Chấm điểm phim 1-10 và chọn cảm xúc; mỗi thành viên một đánh giá mỗi phim (sửa được).	P0
FR-702	Viết review (tiêu đề tùy chọn, nội dung 50-5000 ký tự, đánh dấu có tiết lộ nội dung - spoiler).	P0
FR-703	Huy hiệu Đã mua vé trên review nếu người viết có vé đã check-in của phim đó.	P1
FR-704	Điểm cộng đồng hiển thị dạng %: tỷ lệ đánh giá có điểm từ 6 trở lên; ẩn điểm khi dưới 10 lượt đánh giá.	P0
FR-705	Thích review, trả lời review, báo cáo vi phạm.	P1
FR-706	Bình luận trên bài viết (phân cấp 2 mức), sắp xếp mới nhất / nhiều thích nhất.	P1
FR-707	Trang cá nhân công khai: review, phim đã thích, watchlist (nếu cho phép), thống kê.	P1
FR-708	Kiểm duyệt: lọc từ ngữ cấm tự động, AI gắn cờ nội dung độc hại, editor duyệt nội dung bị báo cáo.	P1 / P2
FR-709	Trang cộng đồng: review mới, review nổi bật, thành viên tích cực.	P2

4.8. M08 - Tin tức và nội dung

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-801	Chuyên mục: Tin điện ảnh, Đánh giá phim, Video, Chuyên đề, Phim truyền hình.	P1
FR-802	Bài viết: tiêu đề, slug, ảnh bìa, tóm tắt, nội dung rich text (ảnh, video nhúng), tác giả, chuyên mục, tag, phim liên quan, thời gian đăng.	P1
FR-803	Trạng thái bài viết: nháp → chờ duyệt → đã đăng / lên lịch đăng → ẩn.	P1
FR-804	Trong bài có thẻ phim kèm nút Mua vé ngay (gắn tham số theo dõi nguồn).	P1
FR-805	Danh sách bài viết tải thêm (infinite scroll / nút Xem thêm), bài liên quan, bài theo tag.	P1
FR-806	Chuyên đề: trang tập hợp phim và bài viết theo chủ đề (vũ trụ điện ảnh, thể loại...).	P2
FR-807	Trang khuyến mãi: chương trình, điều kiện, voucher có thể nhận.	P2
FR-808	Bảng xếp hạng: top phim theo số vé bán trong tuần/tháng, theo điểm cộng đồng.	P1

4.9. M09 - Tìm kiếm

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-901	Ô tìm kiếm ở header với gợi ý tức thì (autocomplete) sau 2 ký tự, debounce 250ms.	P0
FR-902	Tìm không dấu và chịu lỗi chính tả nhẹ (ví dụ 'ma da' khớp 'Ma Da').	P0
FR-903	Kết quả gộp theo nhóm: phim, rạp, nghệ sĩ, bài viết.	P1
FR-904	Tìm kiếm ngữ nghĩa ('phim kinh dị Việt Nam gần đây') qua trợ lý AI.	P2

4.10. M10 - Thông báo

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-1001	Email: xác thực tài khoản, đặt lại mật khẩu, vé điện tử, xác nhận hủy và hoàn tiền, suất chiếu bị hủy.	P0
FR-1002	Nhắc lịch chiếu trước 2 giờ (email, thông báo trong web).	P1
FR-1003	Thông báo trong web (biểu tượng chuông): phim trong watchlist có lịch chiếu, có người trả lời review.	P2
FR-1004	Người dùng tùy chỉnh loại thông báo muốn nhận.	P2

4.11. M11 - Trợ lý AI

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-1101	Khung chat nổi trên mọi trang; trả lời tiếng Việt, hiển thị dạng streaming.	P1
FR-1102	Tìm phim và suất chiếu theo ngôn ngữ tự nhiên ('tối thứ 7 có phim hành động nào ở Quận 1').	P1
FR-1103	Gợi ý ghế đẹp (giữa phòng, liền nhau) cho số người yêu cầu; trả về nút mở trang đặt vé với ghế đã chọn sẵn.	P1
FR-1104	Tóm tắt review cộng đồng của một phim (ưu điểm, nhược điểm, không spoiler).	P2
FR-1105	Hỏi đáp chính sách (hủy vé, giá, độ tuổi) dựa trên tài liệu nội bộ (RAG).	P1
FR-1106	Gợi ý phim cá nhân hóa dựa trên lịch sử đánh giá và mua vé.	P2
FR-1107	AI chỉ có các công cụ đọc; không tự giữ ghế, thanh toán hay hủy vé (BR-60).	P0

4.12. M12 - Soát vé

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-1201	Nhân viên quét QR bằng camera điện thoại trên trang /staff/check-in.	P1
FR-1202	Kết quả: hợp lệ (hiển thị phim, phòng, ghế) hoặc lý do không hợp lệ (đã dùng, sai rạp, sai thời gian, đã hủy).	P1
FR-1203	Danh sách vé của một suất chiếu và số lượng đã check-in.	P2

4.13. M13 - Quản trị (Admin / CMS)

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-1301	Dashboard: doanh thu theo ngày/tuần/tháng, vé bán, tỷ lệ lấp đầy, top phim, top rạp; lọc theo hệ thống rạp.	P1
FR-1302	Quản lý phim: import từ TMDB theo ID hoặc tìm kiếm, sửa thông tin, đặt trạng thái chiếu, ngày khởi chiếu tại VN, nhãn độ tuổi.	P0
FR-1303	Quản lý hệ thống rạp, cụm rạp (địa chỉ, tọa độ, tiện ích), phòng chiếu.	P0
FR-1304	Trình thiết kế sơ đồ ghế: số hàng, số cột, lối đi, loại ghế, ghế không bán; lưu thành template.	P1
FR-1305	Quản lý suất chiếu: tạo đơn lẻ hoặc hàng loạt theo lịch (phim, phòng, khoảng ngày, giờ bắt đầu); kiểm tra trùng giờ (BR-50).	P0
FR-1306	Hủy suất chiếu: tự động hoàn tiền và thông báo khách đã mua (BR-52).	P1
FR-1307	Bảng giá: giá cơ bản theo loại ghế, hệ số theo ngày trong tuần, khung giờ, định dạng; giá ngày lễ.	P0
FR-1308	Quản lý combo bắp nước theo hệ thống rạp.	P1
FR-1309	Quản lý voucher: mã, loại giảm (% hoặc số tiền), mức giảm tối đa, đơn tối thiểu, thời hạn, tổng lượt, lượt mỗi người, phạm vi (phim, rạp).	P1
FR-1310	Quản lý booking: tìm theo mã, email; xem chi tiết, lịch sử trạng thái, hoàn tiền thủ công.	P0
FR-1311	Quản lý người dùng: tìm kiếm, khóa/mở khóa, gán vai trò.	P0
FR-1312	CMS bài viết, chuyên mục, tag, video, chuyên đề; kiểm duyệt review và bình luận.	P1
FR-1313	Nhật ký thao tác quản trị (audit log): ai, làm gì, lúc nào, dữ liệu trước và sau.	P1

5. Quy tắc nghiệp vụ

Đây là phần cốt lõi của hệ thống. Mỗi quy tắc phải có test tự động tương ứng.

5.1. Giữ ghế

Mã	Quy tắc
BR-01	**Bất biến quan trọng nhất:** mỗi ghế của một suất chiếu thuộc tối đa 1 booking ở trạng thái HELD, PAYMENT_PENDING hoặc CONFIRMED. Phải được đảm bảo ở tầng cơ sở dữ liệu (ràng buộc), không chỉ ở code.
BR-02	Mỗi booking có từ 1 đến 8 ghế.
BR-03	Giữ nhiều ghế là thao tác nguyên tử: chỉ cần 1 ghế không còn trống thì toàn bộ yêu cầu thất bại, không ghế nào bị giữ.
BR-04	Mỗi thành viên có tối đa 1 booking HELD cho mỗi suất chiếu. Giữ ghế mới thì booking HELD cũ của suất đó bị hủy và nhả ghế trong cùng transaction.
BR-05	Thời gian giữ ghế là 10 phút (cấu hình được). Hết hạn thì booking chuyển EXPIRED và ghế về AVAILABLE.
BR-06	Ghế đôi được bán theo cặp: chọn một ghế thì ghế cặp được chọn theo.
BR-07	Không để lại một ghế trống đơn lẻ giữa hai ghế đã chọn/đã bán trong cùng hàng, hoặc giữa ghế đã chọn và lối đi (trừ khi hàng đã gần đầy). Kiểm tra ở cả frontend và backend.
BR-08	Ngừng bán vé cho suất chiếu sau thời điểm bắt đầu 15 phút. Suất chiếu ở trạng thái CANCELLED thì không bán.
BR-09	Rate limit API giữ ghế: tối đa 10 yêu cầu mỗi phút mỗi người dùng; chống bot gom vé.
BR-10	Mọi yêu cầu giữ ghế và tạo thanh toán phải kèm Idempotency-Key; gửi lại cùng key thì trả về kết quả cũ.

5.2. Giá, combo và voucher

Mã	Quy tắc
BR-11	Giá ghế = giá cơ bản theo loại ghế và định dạng × hệ số ngày (thường / cuối tuần / lễ) × hệ số khung giờ. Làm tròn lên bội số 1.000đ.
BR-12	Giá được chốt tại thời điểm giữ ghế và lưu vào booking. Thay đổi bảng giá sau đó không ảnh hưởng booking đã tạo.
BR-13	Tiền dùng kiểu số nguyên VND (BIGINT) hoặc DECIMAL; tuyệt đối không dùng số thực dấu phẩy động.
BR-14	Voucher chỉ hợp lệ khi: đang trong thời hạn, còn lượt tổng, người dùng còn lượt, đơn đạt giá trị tối thiểu, đúng phạm vi phim/rạp.
BR-15	Mỗi booking dùng tối đa 1 voucher. Mức giảm không vượt quá mức giảm tối đa và không làm tổng tiền âm.
BR-16	Lượt dùng voucher được tạm giữ khi áp vào booking và chỉ tính là đã dùng khi thanh toán thành công; trả lại lượt khi booking hết hạn, hủy hoặc hoàn tiền. Không được vượt tổng lượt kể cả khi nhiều người áp cùng lúc.

5.3. Thanh toán

Mã	Quy tắc
BR-20	Khi người dùng bắt đầu thanh toán, booking chuyển PAYMENT_PENDING và thời hạn giữ được gia hạn thêm 5 phút (chỉ một lần).
BR-21	IPN phải được kiểm tra chữ ký. Sai chữ ký thì từ chối và ghi log cảnh báo bảo mật.
BR-22	Xử lý IPN idempotent theo mã giao dịch của cổng: nhận lại IPN đã xử lý thì trả về kết quả cũ, không thay đổi dữ liệu.
BR-23	Số tiền trong IPN phải bằng tổng tiền booking; nếu lệch thì không xác nhận, đánh dấu cần đối soát.
BR-24	Tiền về khi booking đã EXPIRED: nếu tất cả ghế vẫn trống thì giữ lại ghế và xác nhận booking; nếu không thì chuyển REFUND_PENDING và hoàn tiền tự động, gửi email giải thích.
BR-25	Trang return URL chỉ để hiển thị; trạng thái booking chỉ thay đổi dựa trên IPN (hoặc API truy vấn giao dịch của cổng).

5.4. Hủy vé và hoàn tiền

Mã	Quy tắc
BR-30	Hủy trước giờ chiếu từ 24 giờ: hoàn 100%. Từ 2 đến dưới 24 giờ: hoàn 50%. Dưới 2 giờ hoặc đã check-in: không được hủy. Phí combo hoàn theo cùng tỷ lệ.
BR-31	Hủy vé thì ghế về AVAILABLE ngay và có thể bán lại; lượt voucher được trả lại.
BR-32	Chỉ được hủy toàn bộ booking, không hủy từng ghế.
BR-33	Suất chiếu bị hủy bởi rạp: hoàn 100% mọi booking CONFIRMED, bất kể thời gian.

5.5. Soát vé

Mã	Quy tắc
BR-40	Mã QR chứa mã vé được ký (HMAC hoặc JWT) để chống làm giả; không chứa thông tin cá nhân.
BR-41	Mỗi vé chỉ check-in thành công một lần, kể cả khi hai thiết bị quét đồng thời.
BR-42	Chỉ check-in trong khoảng 30 phút trước đến 30 phút sau giờ bắt đầu, đúng cụm rạp của nhân viên.

5.6. Suất chiếu và quản trị

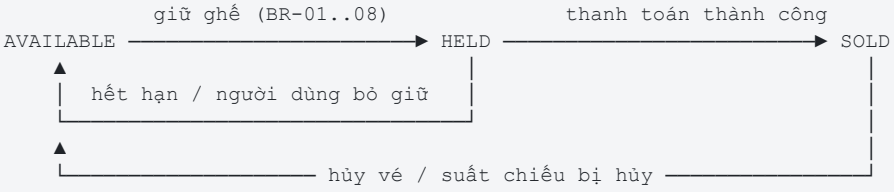
Mã	Quy tắc
BR-50	Hai suất chiếu trong cùng phòng không được chồng giờ. Khoảng chiếm phòng = thời lượng phim + 15 phút quảng cáo + 15 phút dọn phòng (cấu hình được). Đảm bảo bằng ràng buộc DB (exclusion constraint).
BR-51	Định dạng suất chiếu phải được phòng hỗ trợ (phòng 2D không chiếu IMAX).
BR-52	Không xóa suất chiếu đã có booking; chỉ được hủy (kích hoạt BR-33).
BR-53	Chỉ tạo suất chiếu cho phim có trạng thái đang chiếu, sắp chiếu hoặc chiếu sớm.
BR-54	Phim tự chuyển trạng thái: sắp chiếu → đang chiếu vào ngày khởi chiếu; đang chiếu → ngừng chiếu khi không còn suất trong 7 ngày tới.

5.7. Cộng đồng và AI

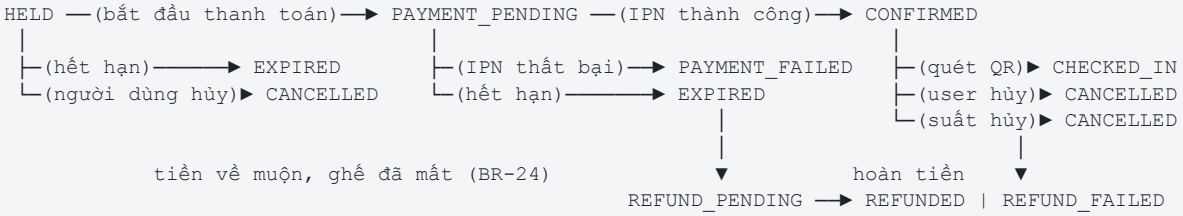
Mã	Quy tắc
BR-60	Trợ lý AI chỉ được dùng công cụ đọc dữ liệu. Mọi thao tác thay đổi dữ liệu (giữ ghế, thanh toán, hủy) phải do người dùng tự thực hiện trên giao diện.
BR-61	Trợ lý AI chỉ được trả lời số liệu (giá, giờ chiếu, ghế trống) lấy từ công cụ; không được tự suy đoán.
BR-62	Mỗi thành viên một đánh giá cho mỗi phim; chỉ đánh giá được phim đã khởi chiếu hoặc có suất chiếu sớm.
BR-63	Review bị báo cáo từ 5 lần trở lên tự động ẩn chờ editor duyệt.
BR-64	Giới hạn trợ lý AI: 30 tin nhắn/giờ cho thành viên, 10 tin nhắn/giờ cho khách.

6. Máy trạng thái

6.1. Trạng thái ghế theo suất chiếu

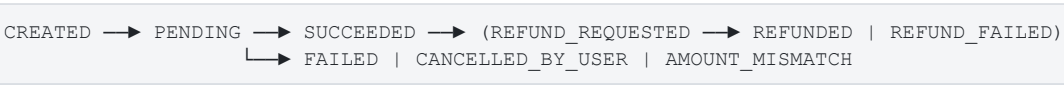


6.2. Trạng thái booking



Mọi lần chuyển trạng thái được ghi vào bảng **booking_status_history** (trạng thái cũ, trạng thái mới, lý do, người/hệ thống thực hiện, thời điểm). Chuyển trạng thái không hợp lệ (ví dụ EXPIRED → CONFIRMED trực tiếp) phải bị từ chối ở tầng domain.

6.3. Trạng thái thanh toán



6.4. Trạng thái suất chiếu, bài viết, review

- **Suất chiếu:** SCHEDULED → ON_SALE → CLOSED (sau giờ bắt đầu + 15 phút) → FINISHED; hoặc CANCELLED.
- **Bài viết:** DRAFT → IN_REVIEW → PUBLISHED / SCHEDULED → HIDDEN.
- **Review / bình luận:** VISIBLE → FLAGGED → VISIBLE / REMOVED.

7. Dữ liệu

7.1. Các thực thể chính

Nhóm	Bảng	Trường chính / ghi chú
Người dùng	app_user, role, user_role, refresh_token	email (unique), username (unique), password_hash, status, province_id
Danh mục	province, genre, country	Tỉnh/thành, thể loại, quốc gia
Phim	movie, movie_genre, person, movie_credit, movie_video	tmdb_id (unique), slug, title_vi, original_title, runtime_min, release_date_vn, age_rating, status, poster_url, score_cache
Rạp	cinema_chain, cinema, room, seat_template, seat	cinema: chain_id, province_id, address, lat, lng; room: format_support; seat: row_label, col_no, type, pair_seat_id, is_sellable
Lịch chiếu	showtime, showtime_seat	showtime: movie_id, room_id, start_at, end_at, format, language, status; showtime_seat: showtime_id, seat_id, status, booking_id, version
Giá	price_rule, holiday	seat_type, format, day_type, time_slot, base_price, multiplier
Đặt vé	booking, booking_seat, booking_combo, booking_status_history	booking: code, user_id, showtime_id, status, hold_expires_at, subtotal, discount, total, idempotency_key
Thanh toán	payment, payment_callback, refund	provider, provider_txn_id (unique), amount, status, raw_payload
Khuyến mãi	voucher, voucher_redemption, combo	voucher: code, total_limit, used_count, reserved_count, per_user_limit, min_order, valid_from/to
Vé	ticket	booking_id, seat_id, qr_token, checked_in_at, checked_in_by
Cộng đồng	rating, review, review_like, comment, movie_like, watchlist, report	rating unique (user_id, movie_id)
Nội dung	article, article_category, tag, article_tag, article_movie, topic	slug, status, published_at, author_id
Hệ thống	outbox_event, processed_event, audit_log, notification	outbox: aggregate_type, aggregate_id, event_type, payload (JSONB); processed_event: consumer, event_id (PK ghép)
AI	ai_conversation, ai_message, kb_document (pgvector)	embedding vector(1536)

7.2. Ràng buộc dữ liệu quan trọng

```
-- BR-01: một ghế của một suất chỉ có một trạng thái (mỗi showtime_seat là 1 dòng)
ALTER TABLE showtime_seat ADD CONSTRAINT uq_showtime_seat UNIQUE (showtime_id, seat_id);
-- Giữ ghế: UPDATE có điều kiện, kiểm tra số dòng bị ảnh hưởng = số ghế yêu cầu
UPDATE showtime_seat SET status='HELD', booking_id=:b, version=version+1
 WHERE showtime_id=:s AND seat_id IN (:seats) AND status='AVAILABLE';

-- BR-50: không chồng giờ suất chiếu trong cùng phòng
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
ALTER TABLE showtime ADD CONSTRAINT no_overlap
  EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, tstzrange(start_at, occupied_until) WITH &&)
  WHERE (status <> 'CANCELLED');

-- BR-16: voucher không vượt tổng lượt
UPDATE voucher SET reserved_count = reserved_count + 1
 WHERE id=:v AND used_count + reserved_count < total_limit;

-- BR-22: IPN idempotent
ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT uq_provider_txn UNIQUE (provider, provider_txn_id);
-- Consumer idempotent
CREATE TABLE processed_event (consumer TEXT, event_id UUID, PRIMARY KEY (consumer, event_id));
```

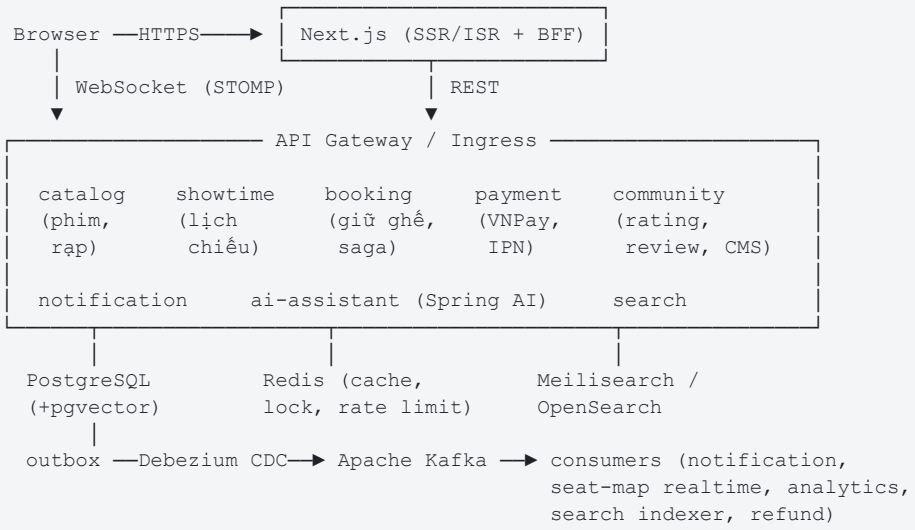
7.3. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu	Nguồn	Cách nạp
Phim, poster, trailer, nghệ sĩ	TMDB API (now_playing, upcoming với region=VN, language=vi-VN)	Job đồng bộ hằng ngày (Spring @Scheduled), upsert theo tmdb_id; có retry, timeout, rate limit (Resilience4j)
Tỉnh/thành	Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam	File seed Flyway
Hệ thống rạp, cụm rạp, phòng, ghế	Tự tạo (thương hiệu hư cấu)	DataSeeder: ví dụ 5 hệ thống rạp, 30 cụm rạp tại 8 tỉnh/thành, 4-8 phòng mỗi cụm
Suất chiếu	Tự sinh	DataSeeder: lấp lịch 7 ngày tới, 9h-24h, tôn trọng BR-50; job hằng đêm sinh thêm ngày mới
Người dùng, booking, review giả	Thư viện Datafaker	Chỉ ở profile dev/demo để có số liệu cho dashboard
Bài viết mẫu	Tự viết hoặc sinh bằng AI, gắn nhãn rõ	Seed CMS

8. Kiến trúc và công nghệ

8.1. Kiến trúc tổng thể

Giai đoạn đầu là **modular monolith** (một ứng dụng Spring Boot, chia module rõ ràng theo domain, giao tiếp nội bộ qua interface và sự kiện). Khi các module ổn định, tách **booking**, **payment**, **notification** thành service riêng giao tiếp qua Kafka.



8.2. Công nghệ

Tầng	Công nghệ
Frontend	Next.js (App Router, TypeScript), Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query, Zustand, @stomp/stompjs, react-hook-form + zod, Leaflet, html5-qrcode
Backend	Java 21, Spring Boot 3: Web, Validation, Data JPA, Security (JWT, OAuth2 client), WebSocket (STOMP), Spring Kafka, Spring AI, Actuator; MapStruct; Resilience4j; springdoc-openapi
Dữ liệu	PostgreSQL 16 (+pgvector, btree_gist), Flyway, Redis 7 + Redisson, Meilisearch (tìm kiếm không dấu)
Messaging	Apache Kafka (KRaft), Debezium (Outbox CDC), Schema: JSON có version
Lưu file	S3 tương thích (MinIO khi local, Cloudflare R2 khi triển khai) cho ảnh đại diện, ảnh bài viết
Kiểm thử	JUnit 5, AssertJ, Mockito, Testcontainers, ArchUnit, Playwright (E2E), k6 (tải)
DevOps	Docker, Docker Compose, GitHub Actions, GHCR, Kubernetes (kind / k3s), Helm, ArgoCD, Strimzi, CloudNativePG, cert-manager, Ingress NGINX
Quan sát	Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry + Tempo, Alertmanager (Telegram)

8.3. Sự kiện Kafka

Topic	Phát khi	Consumer
booking.held	Giữ ghế thành công	seat-map realtime (broadcast WebSocket)
booking.released	Booking hết hạn hoặc bị hủy trước thanh toán	seat-map realtime, voucher (trả lượt)
payment.succeeded / payment.failed	Xử lý IPN xong	booking (xác nhận hoặc đánh dấu thất bại)
booking.confirmed	Booking chuyển CONFIRMED	ticket (sinh QR), notification (email), analytics, loyalty
booking.cancelled	Hủy vé đã thanh toán	refund, seat-map realtime, voucher, notification
refund.completed / refund.failed	Kết quả hoàn tiền	booking, notification
showtime.cancelled	Admin hủy suất chiếu	booking (hủy hàng loạt), refund, notification
movie.updated, article.published	Thay đổi nội dung	search indexer, cache invalidation, ISR revalidate
review.created	Có review mới	moderation (AI), score aggregator

Quy ước: key của message là id của aggregate (booking_id, showtime_id) để đảm bảo thứ tự theo aggregate. Mọi message có event_id (UUID), event_type, occurred_at, version. Consumer lỗi được retry có backoff, sau đó chuyển sang topic **.DLT** (dead letter).

8.4. Luồng đặt vé (Saga)

```
1. POST /bookings/hold  {showtimeId, seatIds, Idempotency-Key}
     TX: kiểm tra BR-02..08 → UPDATE showtime_seat (AVAILABLE→HELD)
         → INSERT booking(HELD, hold_expires_at) → INSERT outbox(booking.held)
2. PATCH /bookings/{id}  {combos, voucherCode}   → tính lại giá, giữ lượt voucher
3. POST /bookings/{id}/payments                   → booking PAYMENT_PENDING (+5 phút), tạo URL VNPay
4. VNPay ──IPN──► POST /payments/vnpay/ipn
     TX: kiểm tra chữ ký + idempotent + số tiền → payment SUCCEEDED → outbox(payment.succeeded)
5. booking consumer: payment.succeeded
     TX: booking CONFIRMED, showtime_seat HELD→SOLD, voucher reserved→used → outbox(booking.confirmed)
6. ticket/notification consumer: sinh QR, gửi email
Bù trừ: hết hạn → EXPIRED, nhả ghế, trả lượt voucher; tiền về muộn → BR-24
```

8.5. API chính (REST, tiền tố /api/v1)

Nhóm	Endpoint
Auth	POST /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout, /auth/forgot-password, /auth/reset-password; GET /auth/oauth2/google
Phim	GET /movies?status=&genre;=&sort;=, /movies/{slug}, /movies/{id}/showtimes?province=&date;=&format;=, /people/{slug}
Rạp	GET /provinces, /chains, /chains/{slug}/cinemas, /cinemas/{slug}, /cinemas/{id}/showtimes?date=
Lịch chiếu	GET /showtimes?province=&date;=&chain;=&cinema;=&movie;=&format;=, /showtimes/{id}/seats
Đặt vé	POST /bookings/hold; PATCH /bookings/{id}; DELETE /bookings/{id}/hold; POST /bookings/{id}/payments; POST /bookings/{id}/cancel; GET /me/bookings, /me/bookings/{code}
Thanh toán	GET /payments/vnpay/return; GET /payments/vnpay/ipn
Cộng đồng	PUT /movies/{id}/rating; POST /movies/{id}/reviews; POST /reviews/{id}/like; POST /comments; POST /reports; GET/POST/DELETE /me/watchlist
Nội dung	GET /articles?category=&tag;=, /articles/{slug}, /topics/{slug}, /rankings?period=
Tìm kiếm	GET /search?q=&type;=, /search/suggest?q=
AI	POST /assistant/chat (Server-Sent Events)
Soát vé	POST /staff/check-in {qrToken}
Admin	/admin/movies, /admin/cinemas, /admin/rooms, /admin/showtimes (+ /bulk), /admin/prices, /admin/vouchers, /admin/combos, /admin/bookings, /admin/users, /admin/articles, /admin/reports, /admin/stats
Realtime	WebSocket /ws, subscribe /topic/showtimes/{id}/seats

Lỗi trả về theo chuẩn RFC 7807 (Problem Details) với mã lỗi nghiệp vụ, ví dụ SEAT_UNAVAILABLE, HOLD_EXPIRED, VOUCHER_EXHAUSTED, CANCEL_NOT_ALLOWED.

9. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Tính đúng	Không bán trùng ghế, không vượt lượt voucher, không xác nhận một thanh toán hai lần, trong mọi kịch bản đồng thời và lỗi giữa chừng.
NFR-02	Hiệu năng	API giữ ghế: p95 < 300ms với 1.000 người dùng đồng thời. Trang công khai: p95 < 200ms (có cache). Lighthouse performance ≥ 85 trên mobile.
NFR-03	Realtime	Thay đổi trạng thái ghế hiển thị trên màn hình người khác trong < 1 giây.
NFR-04	Khả năng mở rộng	Các service không lưu trạng thái trong bộ nhớ; scale ngang bằng Kubernetes HPA; WebSocket broadcast qua Kafka/Redis để chạy nhiều pod.
NFR-05	Độ tin cậy	Không mất sự kiện khi service khởi động lại (Outbox + Kafka). Job hết hạn chạy được trên nhiều pod mà không xử lý trùng (ShedLock hoặc SKIP LOCKED).
NFR-06	Bảo mật	OWASP Top 10; mật khẩu băm BCrypt/Argon2; HTTPS; CORS chặt; CSRF cho cookie; rate limit; kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu (user chỉ xem booking của mình); secret lưu trong Kubernetes Secret, không commit vào git.
NFR-07	Bảo mật AI	Chống prompt injection: công cụ chỉ đọc, giới hạn phạm vi dữ liệu theo người dùng, không đưa dữ liệu cá nhân người khác vào ngữ cảnh.
NFR-08	SEO	SSR/ISR cho trang phim, rạp, bài viết; meta và Open Graph; sitemap.xml; dữ liệu có cấu trúc schema.org (Movie, Event, Article); URL slug không dấu.
NFR-09	Khả dụng	Giao diện responsive (mobile trước); hỗ trợ bàn phím và trình đọc màn hình cơ bản (WCAG 2.1 AA ở các luồng chính).
NFR-10	Quan sát	Log dạng JSON có traceId; metric nghiệp vụ (số ghế giữ, booking thành công/thất bại, IPN lỗi, consumer lag); tracing xuyên service; cảnh báo khi tỷ lệ lỗi > 2% hoặc consumer lag > 1.000.
NFR-11	Sao lưu	Backup PostgreSQL hằng ngày + WAL; đã thử khôi phục thành công ít nhất một lần (RPO ≤ 15 phút, RTO ≤ 1 giờ).
NFR-12	Chất lượng mã	Độ phủ test domain booking/payment ≥ 80%; ArchUnit kiểm tra ranh giới module; static analysis (SpotBugs/Sonar) trong CI.
NFR-13	Thời gian	Lưu thời gian UTC (timestamptz), hiển thị theo Asia/Ho_Chi_Minh.

10. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

10.1. Chiến lược kiểm thử

Loại	Công cụ	Phạm vi
Unit	JUnit 5, AssertJ	Tính giá, kiểm tra ghế lẻ (BR-07), chính sách hoàn tiền, máy trạng thái
Integration	Testcontainers (Postgres, Redis, Kafka)	Repository, ràng buộc DB, Outbox, consumer idempotent, IPN
Concurrency	ExecutorService + CountDownLatch	100 luồng cùng giữ 1 ghế: đúng 1 thành công; 100 luồng cùng dùng voucher còn 10 lượt: đúng 10 thành công
Contract / API	Spring MockMvc, Postman CLI	Mã lỗi, validate, phân quyền
E2E	Playwright	Luồng: đăng ký → chọn suất → giữ ghế → thanh toán sandbox → nhận vé
Tải	k6	Các kịch bản ở mục 10.2
Chaos	Kill pod, tắt Kafka broker	Hệ thống tự phục hồi, không mất sự kiện, không sai dữ liệu

10.2. Kịch bản tải (k6)

Kịch bản	Mô tả	Tiêu chí đạt
Tranh 1 ghế	1.000 người dùng ảo cùng giữ ghế A5 của một suất	Đúng 1 phản hồi 201, còn lại 409; DB có đúng 1 booking giữ A5
Mở bán	5.000 người dùng ảo tranh 200 ghế ngẫu nhiên trong 60 giây	Không ghế nào có 2 booking; tổng ghế bán ≤ 200; p95 < 300ms
Gửi trùng	Mỗi người gửi 3 lần cùng Idempotency-Key	Mỗi người chỉ có 1 booking
Hết hạn	Giữ 500 ghế rồi bỏ đi	Sau 10 phút + 1 phút, toàn bộ ghế về AVAILABLE
IPN trùng	Gửi lại IPN thành công 5 lần, đồng thời	Booking CONFIRMED một lần, 1 email, 1 bộ vé
Tăng tải	Tăng dần 0 → 3.000 người dùng trong 5 phút trên Kubernetes	HPA tăng số pod; tỷ lệ lỗi < 1%

Sau mỗi lần chạy, thực thi truy vấn kiểm tra bất biến:

```
SELECT showtime_id, seat_id, COUNT(*) FROM booking_seat bs JOIN booking b ON b.id = bs.booking_id
 WHERE b.status IN ('HELD','PAYMENT_PENDING','CONFIRMED','CHECKED_IN')
 GROUP BY showtime_id, seat_id HAVING COUNT(*) > 1;      -- phải trả về 0 dòng
```

10.3. Tiêu chí nghiệm thu bản hoàn chỉnh

- Tất cả yêu cầu P0 và P1 hoạt động trên môi trường Kubernetes, truy cập qua tên miền có HTTPS.
- Mọi quy tắc BR-xx có ít nhất một test tự động.
- Các kịch bản tải ở mục 10.2 đạt tiêu chí; có dashboard Grafana minh họa.
- CI/CD: push lên nhánh main thì tự động test, build image, triển khai qua ArgoCD.
- Tài liệu: README, sơ đồ kiến trúc, OpenAPI, hướng dẫn chạy local bằng một lệnh (docker compose up).

11. Triển khai và vận hành (DevOps)

11.1. Môi trường

Môi trường	Hạ tầng	Mục đích
local	Docker Compose: Postgres, Redis, Kafka, Debezium, Meilisearch, MinIO, Mailpit	Phát triển hằng ngày
dev-k8s	kind / minikube trên máy cá nhân	Học và thử Helm chart, Strimzi, ArgoCD
staging/prod	k3s trên 1-3 VPS; Cloudflare DNS; cert-manager (Let's Encrypt)	Demo công khai, load test

11.2. CI/CD

- GitHub Actions: lint → unit test → integration test (Testcontainers) → build image (multi-stage, Jib hoặc Dockerfile) → quét lỗ hổng (Trivy) → đẩy GHCR.
- Cập nhật tag image trong repo GitOps; ArgoCD tự đồng bộ cluster.
- Database migration bằng Flyway chạy khi ứng dụng khởi động (hoặc Job riêng trước khi rollout).
- Rollout dạng rolling update với readiness probe; có thể rollback bằng ArgoCD.

11.3. Quản trị server

- SSH chỉ dùng key, tắt đăng nhập root và mật khẩu; UFW chỉ mở 22/80/443; fail2ban.
- Cập nhật bảo mật tự động (unattended-upgrades); giám sát tài nguyên node bằng node-exporter.
- Hạ tầng dưới dạng code: Terraform (VPS, DNS), Ansible (cài đặt k3s, hardening).
- Backup Postgres bằng CloudNativePG/WAL-G lên S3/R2; diễn tập khôi phục định kỳ.

12. Lộ trình phát triển

Giai đoạn	Nội dung	Kết quả
0. Nền tảng (1 tuần)	Monorepo, Docker Compose, Spring Boot skeleton, Next.js skeleton, Flyway, CI cơ bản	Chạy được local bằng một lệnh
1. Danh mục (2-3 tuần)	M01 xác thực, M02 phim + đồng bộ TMDB, M03 rạp, M04 lịch chiếu, DataSeeder, admin CRUD cơ bản	Website xem phim, rạp, lịch chiếu đầy đủ dữ liệu
2. Giữ ghế (2 tuần)	Sơ đồ ghế, giữ ghế BR-01..10, hết hạn, test concurrency, k6 tranh 1 ghế	Chứng minh không bán trùng ghế
3. Thanh toán (2 tuần)	VNPay sandbox, IPN idempotent, vé QR, email, vé của tôi, hủy vé	Luồng đặt vé hoàn chỉnh
4. Kafka (2 tuần)	Outbox + Debezium, consumer idempotent, DLT, sơ đồ ghế realtime qua WebSocket	Kiến trúc hướng sự kiện
5. Cộng đồng và nội dung (3 tuần)	Rating, review, bình luận, watchlist, CMS bài viết, tìm kiếm, bảng xếp hạng	Website hoàn chỉnh như một trang tổng hợp điện ảnh
6. Khuyến mãi và vận hành (2 tuần)	Voucher, combo, soát vé, dashboard, audit log	Đủ nghiệp vụ rạp
7. AI (2 tuần)	Spring AI: tool calling, RAG chính sách, tóm tắt review, kiểm duyệt	Trợ lý AI an toàn
8. Tách service + Kubernetes (3-4 tuần)	Tách booking/payment/notification; Helm, Strimzi, CloudNativePG, ArgoCD, HPA	Chạy trên k3s với tên miền thật
9. Quan sát và tối ưu (2 tuần)	Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, cảnh báo; load test trên cluster; chaos test	Báo cáo hiệu năng, dashboard

Tổng thời gian ước tính: 5-6 tháng làm bán thời gian. Có thể rút gọn bằng cách để các mục P2 sang sau.

13. Rủi ro và lưu ý

Rủi ro	Ảnh hưởng	Giảm thiểu
Phạm vi quá lớn cho một người	Dự án bỏ dở	Làm theo giai đoạn; hoàn thiện P0 trước; giữ modular monolith lâu nhất có thể
Vi phạm điều khoản TMDB hoặc thương hiệu rạp	Pháp lý	Ghi nhận nguồn TMDB; chỉ dùng thương hiệu rạp hư cấu; không crawl website khác
Nhầm lẫn là website bán vé thật	Người dùng thật bị ảnh hưởng	Banner 'Dự án demo - không bán vé thật' trên mọi trang; chỉ dùng thanh toán sandbox
Chi phí LLM	Phát sinh chi phí	Rate limit (BR-64), cache câu trả lời phổ biến, chọn model phù hợp
Kafka/Kubernetes phức tạp	Chậm tiến độ	Chỉ đưa vào sau khi nghiệp vụ chạy đúng trên monolith
Dữ liệu cá nhân	Rò rỉ	Chỉ lưu dữ liệu cần thiết; không ghi log mật khẩu, token, dữ liệu thanh toán